# การทำงานกับ AI ในโปรเจกต์นี้

How AI Was Used

Version 1.0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)

จัดทำโดย บารเมษฐ์ นามมุงคุณ

| | |
|---|---|
| **ชื่อโครงการ** | ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement) |
| **เลขที่สัญญา** | ไม่มี (โจทย์สมมติเพื่อแสดงผลงาน) |
| **ชื่อเอกสาร** | การทำงานกับ AI ในโปรเจกต์นี้ (How AI Was Used) |
| **วันที่เอกสาร** | 4 พฤศจิกายน 2569 |
| **Version เอกสาร** | 1.0 |

| **จัดทำโดย** | | |
|---|---|---|
| **ชื่อ-นามสกุล** | **ตำแหน่ง** | **วันที่** |
| บารเมษฐ์ นามมุงคุณ | System Analyst | 4 พฤศจิกายน 2569 |

| **ตรวจสอบโดย** | | |
|---|---|---|
| **ชื่อ-นามสกุล** | **ตำแหน่ง** | **วันที่** |
| ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง) | - | - |

| **อนุมัติโดย** | | |
|---|---|---|
| **ชื่อ-นามสกุล** | **ตำแหน่ง** | **วันที่** |
| ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง) | - | - |

## ประวัติการแก้ไข

| Version | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 4 พฤศจิกายน 2569 | บารเมษฐ์ นามมุงคุณ | จัดทำฉบับแรก (ร่างโดย AI รอผู้จัดทำตรวจรับ) |

# สารบัญ

**1. หลักการ** ..... **1**
**2. ข้อจำกัดของเอกสารที่ pipeline แก้** ..... **1**
**3. ขั้นตอนและบทบาท** ..... **2**
**4. สิ่งที่ตัวตรวจจับได้และสิ่งที่ AI แก้ระหว่างทาง** ..... **4**
**5. สิ่งที่ตรวจแล้วและสิ่งที่ยังไม่ได้ตรวจ** ..... **6**

# สารบัญตาราง

ตารางที่ 2-1 ข้อจำกัดของเอกสารและวิธีที่ pipeline แก้ ..... 2
ตารางที่ 3-1 ขั้นตอน บทบาทคนและ AI และการตรวจ ..... 4
ตารางที่ 4-1 ปัญหาที่พบระหว่างทางและการแก้ ..... 6
ตารางที่ 5-1 สิ่งที่ตรวจแล้วและสิ่งที่ยังไม่ได้ตรวจ ..... 9

## 1. หลักการ

- **คนกำหนดโจทย์และขอบเขต AI ร่างและตรวจ:** ผู้จัดทำเลือกธุรกิจ ชุดเอกสารที่ต้องมี และข้อจำกัด ส่วนค่าสมมติทางธุรกิจ (เช่น เกณฑ์วงเงิน) AI เสนอและระบุเป็นสมมติไว้ในเอกสาร เพื่อให้ผู้จัดทำตรวจรับ
- **ให้สคริปต์ตรวจสิ่งที่ตรวจแบบแน่นอนได้:** ความสอดคล้องข้ามไฟล์ไม่ควรพึ่งการอ่านด้วยตาหรือความจำของ AI จึงเขียนตัวตรวจเป็นโค้ดและรันซ้ำได้ ตัวตรวจต้องถูกทดสอบเชิงลบด้วยว่าจับความผิดได้จริง
- **เอกสารเป็นไฟล์ย่อย เลขทุกตัวมาจากสคริปต์:** แต่ละข้อกำหนด กฎ เกณฑ์ตรวจรับ หน้าจอ และตารางข้อมูลเป็นไฟล์ย่อยหนึ่งไฟล์ในโฟลเดอร์ `design/` โดยไม่มีเลขข้อ เลขตาราง หรือเลขรูปอยู่ในไฟล์ สคริปต์ประกอบชิ้นส่วนเป็นเอกสาร ใส่เลขเอง และสร้าง PDF ไม่แก้ไฟล์ปลายทางด้วยมือ
- **เครื่องมือและสิ่งที่ไม่เผยแพร่:** เครื่องมือ AI ที่ใช้คือ Claude Code (Claude Sonnet 5.5) สำหรับร่าง แก้ข้ามไฟล์ รันสคริปต์ และดูภาพหน้าเอกสารที่สร้างจริงเพื่อหาข้อบกพร่องด้านการจัดหน้า; FigCraft (figcraft-cli v0.15.0) สำหรับสร้างและ render wireframe สคริปต์ที่ประกอบเอกสารและตรวจความสอดคล้อง รวมถึงไฟล์คำสั่งประจำโปรเจกต์ของ agent เก็บไว้ในเครื่องผู้จัดทำ ไม่ได้อยู่ใน repository นี้ repository จึงแสดงผลงานและหลักฐาน ไม่ใช่ชุดตั้งค่าที่ใช้รันซ้ำ

## 2. ข้อจำกัดของเอกสารที่ pipeline แก้

| ประเด็น | ปัญหาที่พบเมื่อทำในโปรแกรมแก้ไขเอกสาร | วิธีที่ pipeline แก้ |
|---|---|---|
| เลขข้อ | แทรกหรือย้ายหัวข้อแล้วเลขข้อและข้อความที่อ้างเลขคลาดเคลื่อน ต้องไล่แก้มือ | ไฟล์ย่อยไม่มีเลข สคริปต์กำหนดเลข 1, 1.1, 1.1.1 จากลำดับใน outline ทุกครั้งที่สร้าง และข้อความในไฟล์ไม่อ้างเลขข้อ (ผังที่เคยเขียนว่า "ไปผังที่ 2" ถูกแก้เป็นข้อความที่ไม่มีเลข) |
| เลขตารางและรูป | ตารางที่ X-Y ต้องใส่เอง หรือพิ่งฟิลด์ที่ต้องกดอัปเดตและเลขเปลี่ยนเมื่อมีตารางเพิ่ม | เลขมาจากเลขหัวข้อที่ตารางหรือรูปนั้นอยู่ ตามด้วยลำดับในหัวข้อ เช่น ตารางที่ 2.1-3 สร้างใหม่ทุกครั้ง |
| สารบัญ สารบัญรูปภาพ สารบัญตาราง | ต้องกด Update Field และเลขหน้าขึ้นกับโปรแกรมที่เปิดไฟล์ | สร้างสามชุดอัตโนมัติ Chrome คำนวณเลขหน้าของรายการเองไม่ได้ จึง render หลายรอบ: รอบแรกหาหน้าที่หัวข้อและคำบรรยายไปตกจากข้อความใน PDF รอบถัดไปใส่เลขจนเลขไม่เปลี่ยน แล้วตรวจย้อนว่าทุกเลขตรงหน้าจริง |
| ตารางข้ามหน้า | หัวตารางไม่ซ้ำ แถวถูกตัดกลาง คอลัมน์รหัสแตกบรรทัด | หัวตารางซ้ำทุกหน้า แถวไม่ถูกตัด คอลัมน์ที่ค่าสั้นไม่ตัดบรรทัด และความกว้างคอลัมน์คำนวณจากความยาวเนื้อหา |
| การตัดคำไทย | ตัวแก้ไขเอกสารบางตัวตัดบรรทัดไทยได้เฉพาะที่ช่องว่าง คำจึงแตกกลางคำ | ใช้ Chrome ซึ่งตัดคำไทยด้วยพจนานุกรม |
| แผนภาพ | ภาพที่วาดแยกต้องวางและใส่คำบรรยายเอง | เขียนเป็นข้อความ Mermaid ในไฟล์ย่อย แสดงผลตอนสร้างเอกสาร และใส่เลขรูปอัตโนมัติ |
| ความสอดคล้องข้ามเอกสาร | รหัสที่อ้างกันระหว่างเอกสารตรวจด้วยตา | ตัวตรวจอ่านทุกไฟล์ย่อยและแผนงาน ตรวจว่ารหัสที่อ้างมีอยู่จริง ทุกข้อกำหนดมีเอกสารถัดไปรองรับ และไม่มีไฟล์ย่อยที่ไม่ถูกใช้ในเอกสารใด |

| ประเด็น | ปัญหาที่พบเมื่อทำในโปรแกรมแก้ไขเอกสาร | วิธีที่ pipeline แก้ |
|---|---|---|
| ส่วนของเอกสาร header footer และเลขหน้า | หน้าแรกๆ (ปก ข้อมูลเอกสาร สารบัญ) ปนเลขหน้ากับเนื้อหา และ header/footer ของแต่ละส่วนต้องตั้งแยกในโปรแกรมแก้ไขเอกสาร | แบ่งเป็นส่วนเหมือน section ของไฟล์เอกสาร: ปก (รหัสเอกสารด้านบน จัดทำโดยด้านล่าง), หน้าข้อมูลเอกสาร, สารบัญ, สารบัญรูปภาพและสารบัญตาราง แยกหน้ากัน (ตัดสารบัญรูปภาพหรือสารบัญตารางออกเมื่อเล่มนั้นไม่มีรูปหรือตาราง) ไม่มีเลขหน้า; ส่วนเนื้อหามี header (ชื่อโครงการ ชื่อเล่มและรุ่น ผู้จัดทำ) footer (รหัสเอกสาร เลขหน้า) และเลขหน้าเริ่มที่ 1 หน้าแนวนอนใช้ header/footer ชุดเดียวกัน |
| สไตล์ตัวอักษร หัวข้อ และตาราง | รูปแบบตัวอักษรและหัวข้อของแต่ละเล่มต้องตั้งซ้ำและมักไม่เท่ากัน | ใช้ชุดสไตล์เดียวทุกเล่มตามแบบเอกสารราชการไทย: ฟอนต์ TH SarabunPSK 16 pt, หัวข้อบทตัวหนา 18 pt, หัวข้อรองไม่หนาและเยื้องตามระดับ, ย่อหน้าเยื้องบรรทัดแรกตามระดับหัวข้อ, ตารางเต็มความกว้างเส้นดำบาง หัวตารางสีเทาตัวหนากึ่งกลางและซ้ำทุกหน้า, คำบรรยายตารางและรูปตัวหนาเอียงกึ่งกลาง |

*ตารางที่ 2-1 ข้อจำกัดของเอกสารและวิธีที่ pipeline แก้*

## 3. ขั้นตอนและบทบาท

| ลำดับ | ขั้น | ผู้จัดทำกำหนด | AI ทำ | ผลลัพธ์ | การตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โจทย์ | ธุรกิจ (จัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ), ชุดเอกสาร SA ครบชุดแยกเป็นเล่มตามรายการเอกสารส่งมอบของโครงการภาครัฐทั่วไป (Timeline, User Requirement, User Flow, IA, System Architecture, Database, UX/UI, API, Test), ไม่ใช้ข้อมูลหน่วยงานจริง, เผยแพร่เฉพาะผลงานไม่เผยแพร่สคริปต์และไฟล์คำสั่งของ agent, โครงไฟล์ย่อยหนึ่งชิ้นหนึ่งไฟล์แบบ docs-as-code และต้องมีแผนการ์ดงานให้ dev | ถามตัวเลือกขอบเขตให้ผู้จัดทำเลือก อ่านโครงของ repository เอกสารอ้างอิงภายในของผู้จัดทำ (ไม่เผยแพร่) ทั้งไฟล์ย่อย แผนการ์ด และ pipeline และอ่านรายการเอกสารส่งมอบเพื่อแยกเล่ม | โครงโฟลเดอร์ `design/` และ `plan/` และ `design/outline.yaml` | ผู้จัดทำยืนยันก่อนเริ่ม |
| 2 | Requirements | – (เกณฑ์วงเงินและสายอนุมัติเป็นสมมติที่ AI เสนอ รอผู้จัดทำตรวจรับ) | ร่าง FR, BR, NFR, ผู้เกี่ยวข้อง, ขอบเขต และสมมติฐาน เป็นไฟล์ย่อยหนึ่งชิ้นหนึ่งไฟล์ | `design/01-requirements/` (เล่ม User Requirement) | ตัวตรวจ: รหัสไม่ซ้ำ และทุกไฟล์ถูกใช้ในเอกสาร |
| 3 | กระบวนการและ Use Case | – | ร่าง Journey 4 รอบ ผังกระบวนการ สถานะ เอกสาร Use Case 10 รายการ และ sequence diagram | `design/02-bu-process/` (เล่ม User Flow) | ตัวตรวจ: ทุก Use Case อยู่ใน Journey เดียว และอ้าง FR ที่มีจริง |
| 4 | ข้อมูล | – (AI เลือก SQL Server T-SQL ให้ตรงกับเทคโนโลยีของตำแหน่งงานเป้าหมาย) | ออกแบบ 17 ตาราง constraint ดัชนี ขั้นตอนออกเลขเอกสารแบบไม่ซ้ำ และเหตุผลการออกแบบ | `sql/schema.sql`, `design/03-domain-data/` (เล่ม Database) | พจนานุกรมข้อมูลสร้างจากคอมเมนต์ใน SQL; รัน schema บน SQL Server 2022 จริง |
| 5 | API | – | เขียน OpenAPI 19 operation พร้อม `x-fr` และ `x-roles` รหัสข้อผิดพลาด 18 รหัส และกฎต่อ operation | `api/openapi.yaml`, `design/06-api-contract/` (เล่ม API) | ตัวตรวจ: `$ref` ทุกตัวหาเจอ ทุก operation มี FR และบทบาทที่ถูกต้อง |

| ลำดับ | ขั้น | ผู้จัดทำกำหนด | AI ทำ | ผลลัพธ์ | การตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | หน้าจอและ UX/UI | – | ร่างหน้าจอ 10 หน้า ฟิลด์และกติกา และกติกากลางของส่วนติดต่อผู้ใช้ | `design/05-ui-desc/` (เล่ม UX/UI) | ตัวตรวจ: หน้าจออ้าง Use Case, FR และ operation ที่มีจริง |
| 7 | Wireframe ด้วย FigCraft | – | สร้าง wireframe ความละเอียดต่ำของทั้ง 10 หน้าจอด้วย FigCraft (figcraft-cli) จากสคริปต์เลย์เอาต์ที่ตรงกับฟิลด์และปุ่มในสเปกหน้าจอ ใส่เลขกำกับสีแดงอ้างอิงคำอธิบาย แล้ว render เป็น PNG ดูภาพจริงและแก้เลย์เอาต์จนอ่านได้ | `design/05-ui-desc/wireframes/` (ไฟล์ต้นฉบับ `.figcraft`, ภาพ PNG และคำอธิบายเลขกำกับ ในเล่ม UX/UI) | ตัวตรวจ: ทุกหน้าจอมี wireframe เดียว ไฟล์ภาพและต้นฉบับมีจริง และการ์ดของหน้าจอนั้นอ้าง wireframe; ดูภาพทุกหน้าจอแล้วแก้ 4 จุด |
| 8 | โครงสร้างข้อมูลของส่วนติดต่อผู้ใช้ (IA) | – | เขียนหลักการ IA ศัพท์เฉพาะ และกติกากรณีขอบเขต แล้วให้สคริปต์สร้างเมทริกซ์สิทธิ์ของบทบาทกับหน้าจอและกับ API operation และเมทริกซ์ข้อมูลของแต่ละหน้าจอ | `design/05-ui-desc/ia/`, `design/05-ui-desc/glossary/` (เล่ม IA) | ตัวตรวจ: บทบาทของหน้าจอต้องไม่เกินที่ API operation ของหน้าจอนั้นอนุญาต |
| 9 | สถาปัตยกรรมและความมั่นคงปลอดภัย | – (เทคโนโลยีที่เลือกเป็นข้อเสนอของ AI รอผู้จัดทำตรวจรับ) | ร่างบริบท หน่วยประกอบ โมดูลของ API มุมมองขณะทำงาน การติดตั้ง ขอบเขตความเชื่อถือ มาตรการหลัก ความเสี่ยงตาม OWASP มาตรการต่อ NFR และ ADR 6 เรื่อง | `design/04-arch-desc/`, `design/08-security-arch/` (เล่ม System Architecture) | ตัวตรวจ: ทุก API operation อยู่ในโมดูลเดียว ทุก NFR มีมาตรการเชิงสถาปัตยกรรม หลักฐานของ OWASP ชี้เกณฑ์ตรวจรับที่มีจริง ทดสอบเชิงลบ 4 แบบ จับได้ทุกแบบ |
| 10 | เกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance Criteria) | – | เขียนเกณฑ์ตรวจรับ (Acceptance Criteria) 52 ข้อ ผูกกับ FR ใช้การวิเคราะห์ค่าขอบกับเกณฑ์วงเงิน แล้วส่งต่อให้ QA ออกแบบ test case และข้อมูลทดสอบเอง | `design/01-requirements/acceptance-criteria/` (เล่ม Acceptance Criteria) | ตัวตรวจ: ทุก FR และทุก API operation มีเกณฑ์ตรวจรับ รหัสข้อผิดพลาดที่ระบุมีจริง และทุกข้อเป็นเกณฑ์ของการ์ดอย่างน้อยหนึ่งใบ |
| 11 | แผนการ์ดงาน | – | ตัดการ์ดหนึ่งใบต่อหน้าจอ (10 ใบ) และการ์ดสนับสนุน 3 ใบ จัด Journey เข้า Sprint 4 รอบ ประมาณการ story point ตั้งต้น | `plan/` (เล่ม Timeline and Implementation Plan) | ตัวตรวจ gate: ทุกหน้าจอและ API operation มีเจ้าของการ์ดเดียว Journey จบใน Sprint เดียว dependency ไม่ย้อนและไม่วนรอบ ทดสอบเชิงลบ 4 แบบ จับได้ทุกแบบ |
| 12 | เนื้อหาที่สร้างอัตโนมัติ | – | เขียนตัวสร้างพจนานุกรมข้อมูล ดัชนี endpoint เมทริกซ์การสืบกลับ เมทริกซ์ IA และตารางในการ์ด (Acceptance Criteria, Source Refs, Touchpoints) | `design/_generated/`, `plan/CARD-SLICING.md`, `plan/JOURNEY-SPRINT.md`, `plan/backlog.csv` | รันซ้ำแล้วไฟล์ต้องไม่เปลี่ยน (`--check`) |

| ลำดับ | ขั้น | ผู้จัดทำกำหนด | AI ทำ | ผลลัพธ์ | การตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ประกอบเล่มและสร้าง PDF | – | เขียนตัวประกอบที่ใส่เลขข้อ เลขตารางและรูป สร้างสารบัญสามชุด และ render PDF 11 เล่ม ด้วย Chrome แล้วดูภาพหน้าที่ได้เพื่อหาข้อบกพร่อง | `output/*.pdf` | ตรวจเลขหน้าในสารบัญตรงทุกรายการ ไม่มีหน้าว่าง ดูภาพตัวอย่างหน้าที่เสี่ยง (แผนภาพ ตารางกว้าง) |
| 14 | ทดสอบฐานข้อมูล | – | เขียนชุดตรวจสอบ constraint สิทธิ์ audit และการออกเลข 1,000 เลขพร้อมกัน รันบน SQL Server 2022 ใน Docker พร้อมตัวควบคุม | `sql/tests.sql`, `tests/db/RESULTS.md` | ผ่านทั้งหมด ตัวควบคุม (`MAX()+1`) ได้เลขซ้ำจำนวนมาก |

***ตารางที่ 3-1 ขั้นตอน บทบาทคนและ AI และการตรวจ***

## 4. สิ่งที่ตัวตรวจจับได้และสิ่งที่ AI แก้ระหว่างทาง

| เรื่อง | เกิดอะไรขึ้น | แก้อย่างไร |
|---|---|---|
| ช่องว่างในเกณฑ์ตรวจรับ | ตัวตรวจรายงานว่า operation `getPurchaseRequest` ไม่มีเกณฑ์ตรวจรับเลย ทั้งที่ตาราง FR ดูครบ | เพิ่ม AC-02-03 และ AC-02-04 |
| การออกแบบ endpoint อนุมัติ | ร่างแรกให้อนุมัติผลเลือกผู้ชนะผ่าน endpoint ของ PR โดยแยกด้วยฟิลด์ `target` ซึ่งปนความรับผิดชอบ | เปลี่ยนเป็น endpoint กลาง `/approvals` ที่แยกชนิดงานด้วย `docType` แล้วแก้ sequence diagram ให้ตรง |
| schema สร้างไม่ผ่านตอนรันจริง | รัน `sql/schema.sql` บน SQL Server ครั้งแรกแล้ว filtered index ล้มเหลว เพราะ `sqlcmd` ตั้ง `QUOTED_IDENTIFIER` เป็น OFF โดยปริยาย ต่างจากการเชื่อมต่อของแอป การอ่านด้วยตาไม่เจอ | เพิ่ม `SET ANSI_NULLS ON; SET QUOTED_IDENTIFIER ON;` ที่หัวไฟล์ แล้วรันซ้ำบนฐานข้อมูลเปล่าจนผ่าน |
| บั๊กในตัวทดสอบที่ AI เขียนเอง | AC-06-03 ล้มเหลวครั้งแรก เพราะอ้าง `quotation_id = 1` แต่ insert ที่ล้มเหลวก่อนหน้าใช้เลข identity ไปแล้ว | แก้ให้ UPDATE ตามคีย์ธุรกิจแทนเลข id schema ไม่ได้ผิด |
| ตรวจว่าการทดสอบจับความผิดได้ | ผลผ่านอย่างเดียวพิสูจน์ไม่ได้ว่าตัวทดสอบมีประโยชน์ | เพิ่มตัวควบคุม: วิธี `MAX()+1` แบบไม่ล็อกได้เลขซ้ำจำนวนมาก ขณะที่ `usp_next_doc_no` ได้ 1,000 เลขไม่ซ้ำ |
| แผนภาพทับกัน | แผนภาพสถานะไปวาดทับในผังกระบวนการและรูปของมันเองว่างเปล่า พบจากภาพที่ render เพราะ Mermaid สร้างรหัสองค์ประกอบจาก `Date.now()` ซึ่ง Chrome ที่รันแบบ virtual time คืนค่าซ้ำ รหัสจึงชนกัน | บังคับรหัสแบบเรียงลำดับและเรียก render ครั้งเดียว (การลองเรียกทีละภาพทำให้ตัวนับเริ่มใหม่ทุกครั้งและแย่ลง ก่อนจะแก้ถูก) |

| เรื่อง | เกิดอะไรขึ้น | แก้อย่างไร |
|---|---|---|
| ตัวตรวจแผนงานหลวมเกินไป | ทดสอบเชิงลบแล้ว Journey ที่ถูกแยกข้าม Sprint ได้ verdict `BLOCKED` แต่ตัวตรวจยังจบสำเร็จ และล้มด้วย traceback เมื่อการ์ดอ้าง operation ที่ไม่มีอยู่ | ให้ `BLOCKED` นับเป็น error และให้ข้อความ error แทน traceback แล้วทดสอบซ้ำจนจับได้ทั้ง 4 แบบ |
| ข้อบกพร่องการจัดหน้า | ผังกระบวนการยาวจนตัวอักษรเล็ก, คอลัมน์รหัสอย่าง `UC-01` แตกบรรทัด, ตารางข้อมูลทั่วไปของแต่ละหน้าจอทำให้สารบัญตารางยาว, และหน้าปกดันให้เกิดหน้าว่าง | แยกผังเป็นหลายภาพ, กำหนดไม่ตัดบรรทัดในคอลัมน์ค่าสั้น, เปลี่ยนเป็นรายการสั้นๆ ที่ไม่ใส่เลขตาราง, และลดความสูงของหน้าปก |
| เนื้อหาที่ขาดตอนแยกเล่ม | เมื่อแยกเล่มตามรายการเอกสารส่งมอบของโครงการภาครัฐ พบว่าชุดเดิมยังไม่มี IA และ System Architecture เลย และเล่มเดิมรวมหลายเรื่องไว้เล่มเดียว (ข้อกำหนดหน้าจอปนกับ Design System, กระบวนการปนกับ Use Case) | แยกเป็น 11 เล่มตามหัวข้อ เขียนไฟล์ย่อยใหม่ของ IA, สถาปัตยกรรม และความมั่นคงปลอดภัย และเพิ่มตัวตรวจของเนื้อหาใหม่ (บทบาทของหน้าจอ โมดูลของ API มาตรการต่อ NFR หลักฐาน OWASP) แล้วทดสอบเชิงลบ |
| ที่เก็บ Idempotency-Key ไม่มีใน schema | ตอนเขียนสถาปัตยกรรมพบช่องว่างในการออกแบบเดิม: ข้อกำหนด API ให้เก็บผลของ Idempotency-Key 24 ชั่วโมง แต่ schema ไม่มีที่เก็บ ตัวตรวจข้ามเอกสารไม่จับเพราะไม่มีรหัสใดอ้างถึง | ตัดสินใจใน ADR-04 ให้เก็บในแคช (Redis) พร้อม TTL และระบุความเสี่ยงว่าถ้าแคชหาย การส่งซ้ำอาจทำงานซ้ำ จึงต้องมีกฎสถานะของเอกสารเป็นด่านที่สอง เพิ่มเกณฑ์ตรวจรับ AC-03-07 สำหรับกรณีแคชหายแล้ว (ยังไม่ได้รันกับระบบจริง) |
| เลขหน้าเริ่มใหม่ที่เนื้อหาไม่ได้ | ตั้งให้เลขหน้าเริ่มที่ 1 หลังหน้าสารบัญด้วย `counter-reset` ของ Chrome ลองทั้งแบบบน element และบน `@page` แล้วเลขยังนับต่อจากหน้าปก | สร้างหน้าหน้า (ไม่มีเลข) กับเนื้อหา (เลขเริ่ม 1 เอง) เป็น PDF สองไฟล์แล้วรวมด้วย `pdfunite` ผลพลอยได้คือเลขในสารบัญเป็นเลขหน้าเนื้อหาโดยตรง ตัดขั้นตอน render วนหลายรอบออกได้ |
| พาธไฟล์ที่ค้างหลังย้ายไฟล์ | ตอนแยกเอกสารเป็นเล่ม ข้อความสองจุดยังอ้างพาธ `docs/...` ที่ไม่มีแล้ว พบจากภาพหน้า PDF ไม่ใช่จากตัวตรวจ เพราะเป็นข้อความอิสระ | เพิ่มกฎในตัวตรวจ: พาธไฟล์ในเครื่องหมาย backtick ต้องมีอยู่จริง กฎนี้ตรวจเจอทั้งสองจุดและอีกสองจุดที่เขียนแค่ชื่อไฟล์ไม่ระบุโฟลเดอร์ แก้ข้อความให้ระบุพาธเต็ม |
| หน้าว่างท้ายเล่มที่มีแผนภาพ | สามเล่มมีหน้าว่างท้ายเล่ม 1 หน้า เพราะ Mermaid ทิ้งองค์ประกอบชั่วคราวไว้ท้ายหน้า ทำให้เกิดหน้าใหม่ที่ไม่มี header และ footer | ลบองค์ประกอบที่ไม่ใช่เนื้อหาหลัง render และเพิ่มการตรวจหน้าว่างทุกเล่ม |
| ข้อบกพร่องของ wireframe ที่เห็นจากภาพ | ดู wireframe ที่ render จริงแล้วพบข้อบกพร่องที่สคริปต์เลย์เอาต์ไม่รู้เอง: เลขกำกับสีแดงทับป้ายชื่อช่อง, ไฮไลต์ราคาต่ำสุดใน SCR-05 ไปอยู่แถวรายการแทนแถวราคารวม, ชิปสายอนุมัติใน SCR-02 ล้นกรอบ, เลขกำกับทับขอบปุ่ม | วางเลขกำกับในช่องว่างด้านซ้ายของเนื้อหา คำนวณตำแหน่งไฮไลต์จากแถวและคอลัมน์ของตาราง เรียงชิปสายอนุมัติเป็นแนวตั้ง แล้ว render ซ้ำจนอ่านออก |
| เมทริกซ์ไม่โยงไปถึงการ์ดงาน | การสืบกลับเป็นทางเดียว: การ์ดอ้างถึงเอกสารออกแบบได้ แต่เมทริกซ์ไม่มีคอลัมน์การ์ด จึงตอบไม่ได้ว่า FR ข้อหนึ่งอยู่การ์ดไหนและเสร็จหรือยัง และสถานะการ์ดมีค่าเดียวคือ draft ไม่มีคำจำกัดความที่ใช้ติดตามความคืบหน้า | เพิ่มคอลัมน์การ์ดและสถานะในเมทริกซ์ FR และ API operation เพิ่มตารางเกณฑ์ตรวจรับไปยังการ์ด กำหนดสถานะ 5 ค่า (draft, ready, in_progress, done, blocked) พร้อมผู้เปลี่ยน ตัวตรวจปฏิเสธค่านอกชุดนี้ และสรุปความคืบหน้าตาม Journey ด้วย story point ที่เสร็จ แก้สถานะในการ์ดแล้วสร้างใหม่ ตัวเลขทุกตารางเปลี่ยนตาม |

| เรื่อง | เกิดอะไรขึ้น | แก้อย่างไร |
|---|---|---|
| ค่าอ้างอิงถูกพิมพ์ซ้ำด้วยมือ | ค่าที่มีต้นทางอยู่แล้วถูกพิมพ์ซ้ำด้วยมือในหลายไฟล์ (จำนวนตาราง จำนวน operation จำนวนข้อเกณฑ์ตรวจรับ ใน README ขั้นตอนงาน และการ์ด) และเมื่อแก้ต้นทางต้องไล่หาที่ที่ต้องแก้ตามต่อด้วยการอ่านเอง ซึ่งพลาดได้และสิ้นเปลืองโทเค็น | ค่าที่คำนวณจากต้นทางได้ใช้ตัวแทนในวงปีกกาคู่ (ชนิด count, title, field) ที่เครื่องมือเติมให้ตอนประกอบเล่มและตอนสร้าง README; ตัวตรวจ lint ปฏิเสธตัวเลขที่พิมพ์ซ้ำกับค่าที่คำนวณได้; เพิ่มคำสั่งวิเคราะห์ผลกระทบ (รหัสนี้ถูกอ้างจากที่ใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม อยู่เล่มไหน) และคำสั่งเปลี่ยนชื่อรหัสทุกจุดพร้อมโหมดทดลอง AI ใช้คำสั่งเหล่านี้แทนการไล่อ่านและแก้เอกสารเอง แล้วทดสอบด้วยการเปลี่ยนชื่อ operation หนึ่งตัวและรันตัวตรวจ ซึ่งผ่านโดยไม่ต้องแก้มือ |

***ตารางที่ 4-1 ปัญหาที่พบระหว่างทางและการแก้***

## 5. สิ่งที่ตรวจแล้วและสิ่งที่ยังไม่ได้ตรวจ

| ตรวจแล้ว (มีหลักฐาน) | ยังไม่ได้ตรวจ |
|---|---|
| รหัสที่อ้างกันระหว่างไฟล์ย่อยและแผนงานมีอยู่จริงทั้งหมด (ตัวตรวจ 0 error) | เกณฑ์ตรวจรับ (AC) ยังไม่ได้ถูก QA ใช้ออกแบบ test case และยังไม่ได้รันกับระบบจริง เพราะยังไม่มีระบบ |
| ทุก FR มี Use Case, API และเกณฑ์ตรวจรับ; ทุก operation มีเกณฑ์ตรวจรับและมีเจ้าของการ์ดเดียว | ประสิทธิภาพ (NFR-01) ยังไม่ได้วัดบนข้อมูล 100,000 PR |
| `sql/schema.sql` รันผ่านบน SQL Server 2022 และชุดตรวจสอบ schema ผ่านทั้งหมด (`tests/db/RESULTS.md`) | การออกเลขทดสอบด้วย 20 การเชื่อมต่อบนเครื่องเดียวภายใต้การจำลอง amd64 ไม่ใช่ภาระจากเครือข่ายจริง |

| ตรวจแล้ว (มีหลักฐาน) | ยังไม่ได้ตรวจ |
|---|---|
| ตัวตรวจ gate ของแผนงานถูกทดสอบเชิงลบ 4 แบบและจับได้ทุกแบบ | ประมาณการ story point เป็นค่าตั้งต้นของ AI ยังไม่ผ่าน planning poker และการ์ดทุกใบสถานะ `draft` รอทีมตรวจรับ |
| PDF สร้างจากไฟล์ย่อยด้วยสคริปต์ เลขหน้าในสารบัญตรงทุกรายการ ไม่มีหน้าว่าง และดูภาพตัวอย่างหน้าสำคัญแล้ว | เกณฑ์วงเงินเป็นค่าสมมติ ไม่ได้เทียบกับระเบียบจริง และยังไม่ได้เปิด PDF ในโปรแกรมอ่านอื่นเทียบ |

| ตรวจแล้ว (มีหลักฐาน) | ยังไม่ได้ตรวจ |
|---|---|
| ความสอดคล้องของเนื้อหาสถาปัตยกรรมและ IA กับเอกสารอื่นถูกตรวจด้วยสคริปต์: ทุก API operation อยู่ในโมดูลเดียว ทุก NFR มีมาตรการ บทบาทของหน้าจอไม่เกินที่ API อนุญาต และทดสอบเชิงลบ 4 แบบจับได้ทุกแบบ | สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีที่เลือก (.NET, React, SQL Server, Redis) เป็นข้อเสนอที่ยังไม่ได้ทดลองสร้างต้นแบบ และ ADR ส่วนใหญ่ยังเป็นสถานะ `proposed` |
| wireframe ครบทุกหน้าจอ (10 จาก 10) ฟิลด์ ปุ่ม และข้อความผิดพลาดที่วาดตรงกับสเปกหน้าจอและกฎธุรกิจ ภาพและต้นฉบับมีจริง และแต่ละการ์ดงานอ้างถึง wireframe ของหน้าจอตนเอง | wireframe เป็นโครงความละเอียดต่ำแบบขาวดำ ไม่ใช่ visual design ไม่ได้ทดสอบกับผู้ใช้ และยังไม่ได้เปิดไฟล์ `.figcraft` ในแอป FigCraft แบบมีหน้าต่าง ตรวจจากภาพที่ render ด้วย CLI เท่านั้น |

***ตารางที่ 5-1 สิ่งที่ตรวจแล้วและสิ่งที่ยังไม่ได้ตรวจ***